

Esame di Calcolatori Elettronici T

29 Gennaio 2025 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema, basato su un processore DLX dotato di **1 GB di EPROM** mappata agli indirizzi bassi, **1 GB di RAM** mappata a partire dall'indirizzo **4000 0000h**, e **1 GB di RAM** mappata agli indirizzi alti.

Nel sistema sono presenti una porta in input (**INPUT_PORT**) e una porta in output (**OUTPUT_PORT**), già progettate e ciascuna in grado di trasferire 8 bit utilizzando il protocollo di *handshake*, mediante le quali dovrà sempre essere eseguito un unico trasferimento **contemporaneo**. Il dato da trasferire verso **OUTPUT_PORT** dovrà essere l'ultimo dato letto attraverso **INPUT_PORT**. Il primo dato in assoluto da trasferire verso **OUTPUT_PORT** dovrà essere **F0h**. Il dato letto da **INPUT_PORT** dovrà sempre essere scritto, come *word signed*, all'indirizzo **48000008h**. Le due porte saranno utilizzate unicamente per la finalità delineata.

Soluzioni che non prevedono un trasferimento contemporaneo dalle due porte non saranno considerate valide.

- a) **Descrivere sinteticamente la soluzione** indicando **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati, gli indirizzi e i segnali di *chip-select***
- b) **Progettare il sistema** indicando le **espressioni di decodifica** e il **range di indirizzi** di tutte le periferiche, le memorie e i segnali e le connessioni di tutti i dispositivi con i bus di sistema. Evidenziare eventuali criticità.
- c) Scrivere il **codice dell'interrupt handler** assumendo che i registri da R20 a R25 non debbano essere ripristinati